DANE WEJŚCIOWE — ŚCIANA SZCZYTOWA

Wszystkie dane wpisuj tutaj. Niebieskie = wejścia; szare = wyniki. ŚCIANA SZCZYTOWA służy wyłącznie do podglądu schematu i wyników.

Projekt / inwestycja			Nazwa używana na karcie ściany; wpisywana tylko tutaj.

01 OBCIĄŻENIE WIATREM — PN-EN 1991-1-4 / POLSKI NA / WYNIKI PAMIRA

Sposób podania wiatru	Pamir (netto)		Pamir: przepisz parcie i ssanie netto; pola qp/cpe/cpi mogą zostać puste. Drugi tryb używa qp i współczynników.
Podstawa / wydanie	PN-EN 1991-1-4 + polski NA		Wpisz spójne wydanie normy i NA z raportu projektu. Aktualność nie jest potwierdzana przez arkusz.
Strefa wiatrowa	1		Strefa z mapy polskiego NA / raportu Pamira. Sama zmiana strefy nie wyznacza qp.
Wysokość nad poziomem morza	300	m n.p.m.	Wysokość terenu, nie wysokość budynku. Uwzględnij ją przy doborze vb/sk zgodnie z właściwym polskim NA.
Bazowa prędkość vb	22	m/s	Wartość z raportu obciążeń / właściwego polskiego NA; nie jest tu przeliczana ze strefy.
Kategoria terenu	I – teren otwarty		Z raportu obciążeń. Wpływa na profil prędkości i qp; nie zastępuje wyznaczenia qp(z).
Szczytowe ciśnienie qp(z)	785	N/m²	Z raportu Pamira lub obliczeń PN-EN 1991-1-4, pkt 4.5. qp to ciśnienie prędkości, nie parcie netto ściany.
cpe — przypadek parcia		—	Współczynnik zewnętrzny dla konkretnej strefy ściany, kierunku wiatru i obciążonej powierzchni; EC1 7.2.2.
cpe — przypadek ssania		—	Wpisz ze znakiem. Ssanie zewnętrzne zwykle ma znak ujemny; źródło: raport / właściwy punkt normy.
cpi — przypadek parcia		—	Ciśnienie wewnętrzne, EC1 7.2.9: otwory i przepuszczalność budynku. Dla parcia wybierz niekorzystny przypadek z raportu.
cpi — przypadek ssania		—	Osobny przypadek cpi ze znakiem. Nie zakładaj tej samej wartości co dla parcia bez uzasadnienia.
Pamir: parcie netto	500	N/m²	Dodatnia wartość wynikowa NA ŚCIANĘ. Nie dodawaj do niej drugi raz qp ani cpi.
Pamir: ssanie netto	700	N/m²	Dodatnia wartość bezwzględna. W modelu działa w kierunku przeciwnym do parcia.
Źródło / kierunek / strefa ściany			Wpisz numer raportu Pamira lub punkt normy, strefę powierzchni, kierunek wiatru i wysokość odniesienia z.
Parcie przekazane do modelu	500	N/m²	Z qp: w = qp·(cpe−cpi). W trybie Pamir wynik jest już netto.
Ssanie przekazane do modelu	700	N/m²	Wartość bezwzględna; przypadek W− ma przeciwny znak obciążenia.

02 OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM — PN-EN 1991-1-3 / POLSKI NA

Sposób podania śniegu	Pamir		Pamir: podaj gotowe obciążenie na rzut poziomy. Drugi tryb: s = μ·Ce·Ct·sk.
Podstawa / wydanie	PN-EN 1991-1-3 + polski NA		Właściwe wydanie i układy obciążenia określ w raporcie projektu.
Strefa śniegowa	2		Z mapy właściwego polskiego NA. Strefa i wysokość n.p.m. służą do ustalenia sk poza tym arkuszem.
Śnieg na gruncie sk	900	N/m²	Z Pamira / właściwego polskiego NA, z uwzględnieniem wysokości terenu F10.
Współczynnik ekspozycji Ce	1	—	Dobierz według przyjętej normy i warunków terenu.
Współczynnik termiczny Ct	1	—	Dobierz według przyjętej normy i warunków cieplnych dachu.
Współczynnik kształtu μ		—	Z właściwego punktu normy dla geometrii dachu i układu śniegu; bez automatycznego doboru.
Pamir: śnieg na dachu	800	N/m²	Na rzut poziomy dachu. Do ściany przekazuj odpowiednie REAKCJE dachu, nie to ciśnienie bezpośrednio.
Śnieg przyjęty do projektu	800	N/m²	Wartość do zestawienia dachu. Nie jest automatycznym obciążeniem powierzchniowym pionowej ściany.
Źródło / układ śniegu			Numer raportu, układ równomierny/nierównomierny, zaspy i inne wymagane przypadki.

03 OBCIĄŻENIA JAK W PAMIRZE — WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE

Pas górny — stałe Gk	690	N/m²	Zestawienie warstw dachu / raport Pamira; powierzchnia odniesienia musi być zgodna z raportem.
Pas górny — zmienne Qk	500	N/m²	Oddzielnie od śniegu. Rodzaj, kategorię i powierzchnię odniesienia przyjmij z raportu Pamira.
Pas dolny — stałe Gk	300	N/m²	Warstwy sufitu i pasa dolnego. Bez automatycznego przypisywania całej tej wartości każdemu słupkowi.
Ściana — stałe Gk	300	N/m²	Działa na ścianę; dodawane są zachowane warstwy okładzin z pliku źródłowego.
Dodaj ciężar własny drewna	Tak		Tak: ciężar prętów liczony z gęstości ρ i rzeczywistych przekrojów. Nie doliczaj go ponownie w Gk.

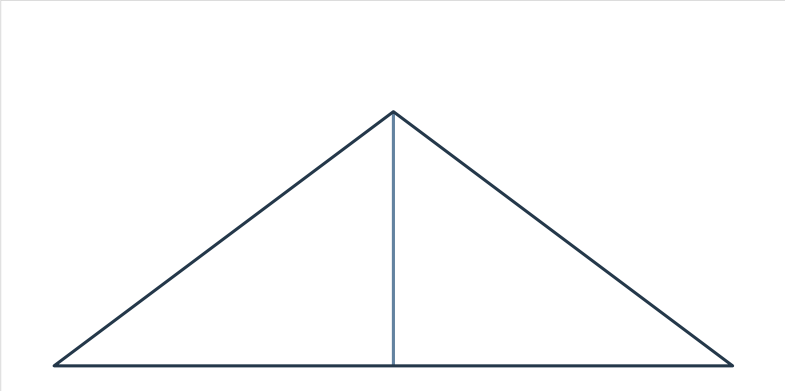
PG/PD i śnieg są danymi projektu dachu. Do obliczeń ściany wprowadź reakcje wiązara poniżej. Samo ciśnienie na dach nie określa reakcji bez schematu wiązara i powierzchni wpływu.

04 GEOMETRIA — POZIOMY BUDYNKU I KSZTAŁT ŚCIANY

Rodzaj ściany	Szczytowa – trójkąt		Cztery warianty; schemat i wysokości słupków zmieniają się automatycznie.
Szerokość budynku / ściany	8000	mm	Szerokość modelowanej ściany szczytowej.
Długość budynku	16000	mm	Dane do raportu obciążeń wiatrem i dachu; nie jest rozpiętością ściany.

Poziom górnej powierzchni wieńca	4000	mm	Poziom od wspólnego zera budynku, nie grubość wieńca.
Poziom kalenicy / górnej krawędzi	7000	mm	Od tego samego zera co wieniec. Dla prostokąta: poziom górnej krawędzi ściany.
Wysokość ścianki kolankowej	0	mm	Używana tylko dla wariantu „ze ścianką kolankową"; liczona ponad wieńcem.
Wysokość ściany nad wieńcem	3000	mm	Poziom kalenicy / górnej krawędzi minus poziom wieńca.
Wysokość lewego słupka	0	mm	Wysokości dotyczą modelu ponad wieńcem.
Wysokość środkowego słupka	3000	mm	Dach symetryczny ma kalenicę pośrodku. Jednospadowy: lewa krawędź niska, prawa wysoka.
Wysokość prawego słupka	0	mm	Trójkąt zwykły ma skrajne wysokości 0; nie jest rysowany jako prostokąt.
Kąt połaci / górnej krawędzi	36.87	°	Kąt wynikowy; dla prostokąta 0°.
Kontrola geometrii	OK		

SCHEMAT ŚCIANY — AKTUALIZOWANY Z POWYŻSZYCH WYMIARÓW



05 SŁUPKI I DREWNO — WYBÓR KLASY ZAMIAST PRZEPISYWANIA E, G I ρ

Klasa / źródło danych	C24		Klasa wybiera E, G i ρ z MATERIAŁY. Baza historyczna PN-EN 338:1999 wymaga potwierdzenia dla projektu.
Szerokość przekroju b	45	mm	Jednorodny przekrój wszystkich prętów w tym uproszczonym modelu.
Wysokość przekroju h	145	mm	Wymiar w lokalnej osi z pręta; orientację podaje dokumentacja modelu.
E0,mean — moduł sprężystości	11000	MPa	Z PN-EN 338 / deklaracji drewna. E opisuje sztywność wzdłuż włókien; 1 MPa = 1 N/mm².
Gmean — moduł ścinania	690	MPa	Z tej samej klasy i źródła co E. G jest modułem materiału, nie obciążeniem stałym Gk.
ρmean — gęstość średnia	420	kg/m³	ρ (grecka litera rho), nie parcie p. Służy do obliczania ciężaru drewna.
Źródło właściwości	PN-EN 338:1999, tab. 1 — wydanie historyczne; potwierdź dla projektu		Baza nie stanowi potwierdzenia aktualności normy ani klasy konkretnej partii drewna.

06 REAKCJE Z PAMIRA / SIŁY DZIAŁAJĄCE NA ŚCIANĘ — OPCJONALNE

Rozwiń grupę wierszy. Jednostki kN i kNm; Y pionowo, Z poza ścianę. Wpisuj działania dachu NA ŚCIANĘ. Jeżeli Pamir podaje reakcję podpory na wiązar, odwróć znak. Węzły 1–3: wieniec; 4–6: góra.

07 LIMITY UŻYTKOWNIKA — NIE ZASTĘPUJĄ PEŁNYCH SPRAWDZEŃ NORMOWYCH

Limit u węzłów		mm	Opcjonalny, z uzasadnionego kryterium projektowego; brak automatycznego limitu normowego.
Limit naprężenia końcowego		MPa	Wyłącznie kontrola przesiewowa. Nie obejmuje stateczności, połączeń i normowej interakcji.

Pełne sprawdzenia normowe, połączenia i stateczność pozostają NIEZWERYFIKOWANE. Strefa, wysokość n.p.m. i kategoria terenu są danymi do raportu, a nie ukończonym generatorem qp i sk.

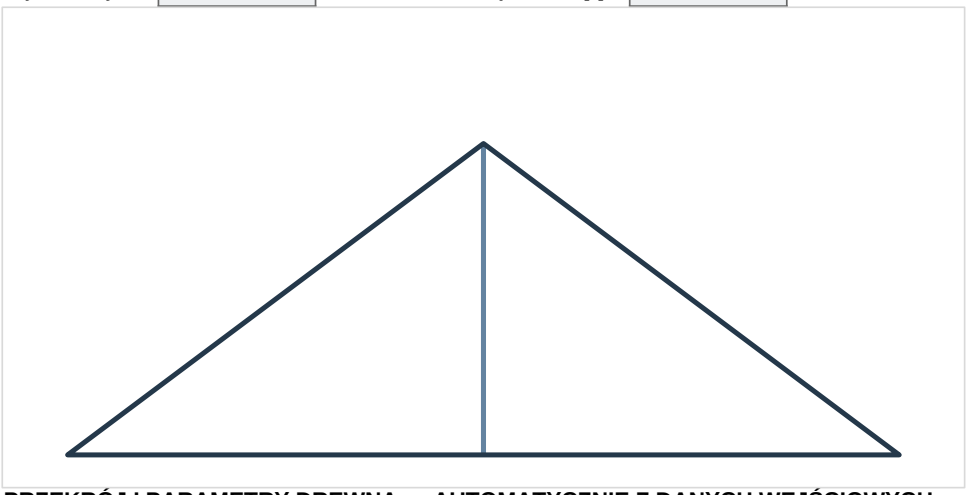
→ ŚCIANA SZCZYTOWA — SCHEMAT I WYNIKI

Ściana szczytowa — schemat i wyniki (dane wpisuj w DANE WEJŚCIOWE)

Projekt:

GEOMETRIA BUDYNKU [mm]

Szerokość	8000.00	Kalenica	7000.00	Wieniec	4000.00
Kolankowa	0.00	Długość	16000.00	Geometria	Szczytowa – trójkąt
Wys. szczytu	3000.00	Kąt dachu [°]	36.87	Poziomy od wspólnego zera	



PRZEKRÓJ I PARAMETRY DREWNA — AUTOMATYCZNIE Z DANYCH WEJŚCIOWYCH

b [mm]	45.00	h [mm]	145.00	Liczba słupków	3.00
E [MPa]	11000.00	G [MPa]	690.00	ρ [kg/m³]	420.00

OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE Z FORMULARZA — WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE [N/m²]

Parcie netto	500.00	Ssanie netto	700.00	Stałe ściany	300.00
Warstwy	0.00	Stałe razem	300.00	Ciężar drewna	Tak

WYNIKI MODELU — SPRAWDZENIA NORMOWE NIEUKOŃCZONE

u węzła [mm]	156.35	Limit u [mm]		Kombinacja	K04
σ końcowe [MPa]	60.12	Limit σ [MPa]		Kombinacja	K04
Reakcja [kN]	7.87	błąd ΣF [N]	0.00		

NIEZWERYFIKOWANE

Wyniki dotyczą ramy z idealnie sztywnymi węzłami. u jest maksimum po węzłach, σ dotyczy końców prętów. Limity są ręczne; nie oznaczają normowej nośności.

Pełna kontrola normowa, stateczność, poszycie i połączenia: NIEZWERYFIKOWANE. Schemat odwzorowuje wybrany kształt; trzy słupki to uproszczona topologia modelu.

→ Jedyny formularz danych Źródła E/G/ρ: MATERIAŁY Źródła obciążeń: NORMY